



KI ist da. Was bleibt vom Denken?

Was PISA 2025 über 15-Jährige in Deutschland zeigt, wie sie KI-Chatbots nutzen, und was daraus für den Unterricht folgt.

BEFUNDE

EINORDNUNG

FOLGEN FÜR DEN UNTERRICHT

Vier Befunde, ein Zentrum: Wo findet die Denkarbeit statt?





Der Kontext: historische Tiefstände in allen drei Bereichen.

Deutschland liegt 2025 in Naturwissenschaften, Lesen und Mathematik im OECD-Durchschnitt. Zugleich sind es die niedrigsten Werte seit Beginn von PISA im Jahr 2000. Vor diesem Hintergrund sind die KI-Befunde zu lesen.

486

Naturwissenschaften (Schwerpunkt)

–7 zu 2022 · OECD 482

465

Lesen

–15 zu 2022, signifikant

464

Mathematik

–11 zu 2022, signifikant

1/3erreicht in Lesen und Mathematik
nicht das Mindestniveau (Stufe 2)**Naturwissenschaften: 27 %****125**Punkte Abstand zwischen sozial
begünstigten und benachteiligten
Jugendlichen**OECD: 85 Punkte****52 %**besuchen Schulen, deren Unterricht
unter Lehrkräftemangel leidet**OECD: 39 %**

KI trifft auf ein System unter Druck

Der Nationalbericht des ZIB beschreibt drei Entwicklungen: Mehr Jugendliche erreichen die Basiskompetenzen nicht, die Leistungen hängen eng mit der sozialen Herkunft zusammen, und Klassenführung sowie Unterstützung durch Lehrkräfte werden schlechter bewertet als im OECD-Schnitt. Chatbots kommen also in Klassenzimmer, in denen die Grundlagen bereits bröckeln. Umso mehr zählt, ob die Nutzung das eigene Denken fordert oder abnimmt.

PISA misst Zusammenhänge, keine Ursachen. Alle Punktwerte auf den folgenden Seiten sind Korrelationen nach Kontrolle sozialer Merkmale. Sie belegen keine Wirkung.

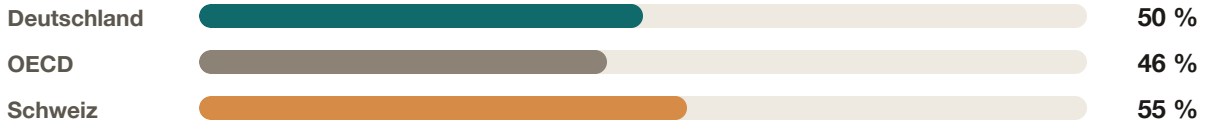


BEFUND 1 · KI ALS LERNHILFE

50 %

der 15-Jährigen in Deutschland nutzen KI-Chatbots **mindestens wöchentlich**, um sich beim Lernen helfen zu lassen.

WÖCHENTLICHE NUTZUNG „UM MIR BEIM LERNEN ZU HELFEN“



Wofür die KI eingesetzt wird

Mindestens wöchentlich: Text für Hausaufgaben entwerfen **36 %** (OECD 29 %), gelesenen Text zusammenfassen **36 %** (OECD 30 %), Vorabrecherche zu einem neuen Thema **31 %** (OECD 31 %).

Kaum jemand verzichtet

Nur **9 %** nutzen KI nie oder fast nie für Schularbeiten (OECD 14 %). Beim Index der KI-Nutzung für schulische Aufgaben liegt Deutschland laut Nationalbericht signifikant über dem OECD- und dem EU-Schnitt.

Chatbots gehören für die Hälfte der Jugendlichen zum Lernalltag. Ob Schulen KI zulassen, entscheidet sich damit nicht mehr im Klassenzimmer. Offen ist nur noch, wie der Unterricht damit umgeht.

**BEFUND 2 · NUTZUNG UND LEISTUNG**

-13

Punkte in Naturwissenschaften: Wer KI **häufiger für Schularbeiten** nutzt, schneidet in Deutschland im Schnitt schlechter ab.

Die Analyse des ZIB

Für Deutschland wurde geprüft, wie die Häufigkeit der KI-Nutzung für schulische Aufgaben mit der naturwissenschaftlichen Kompetenz zusammenhängt. Soziale Herkunft, Zuwanderungshintergrund, Geschlecht und Schulart wurden herausgerechnet. Übrig bleibt ein signifikant negativer Zusammenhang von rund 13 Punkten. In der Schweiz fand der dortige Bericht keinen signifikanten Zusammenhang.

Der internationale Befund

Nicht-Nutzer:innen liegen in den meisten Ländern vorn. Bei Nutzung „um zu lernen“ erreichen wöchentliche Nutzer:innen ähnliche Werte wie Nicht-Nutzer:innen. Moderate Nutzung schneidet etwas besser ab als seltene oder tägliche.

Die Deutung des ZIB

Das ZIB spricht von möglicher „Inversion“: Denkprozesse werden an die KI abgegeben (ISAR-Modell, Bauer et al. 2025). Denkbar ist auch, dass vor allem leistungsschwächere Jugendliche zur KI greifen.

Der Zusammenhang belegt keine Ursache. Er zeigt: Häufige Nutzung ohne begleitenden Unterricht geht in Deutschland bislang mit schlechteren Leistungen einher.



BEFUND 3 · KRITISCHES PRÜFEN

59 %

geben an, im Unterricht zumindest manchmal die **Qualität von KI-Informationen** zu beurteilen. Das ist weniger als im OECD-Schnitt.

IM UNTERRICHT KI-INFORMATIONEN BEWERTEN (MANCHMAL, OFT, SEHR OFT)



Prüfen im Unterricht zahlt sich aus

Wer wöchentlich KI „zum Lernen“ nutzt **und** im Unterricht übt, KI-Antworten zu prüfen, erreicht etwas höhere Werte als Nicht-Nutzer:innen und seltene Nutzer:innen (OECD, Box I.4.2, Abb. I.4.14).

Nicht alle bekommen diese Übung

Sozial benachteiligte Schüler:innen berichten seltener, dass sie KI-Informationen im Unterricht bewerten (Tab. I.B1.4.68). Die OECD sieht darin den Keim einer neuen sozialen Spaltung.

Der Wert beschreibt eine berichtete Lerngelegenheit, keine geprüfte Kompetenz. Ob Jugendliche KI-Antworten tatsächlich beurteilen können, misst PISA erst 2029.

**BEFUND 4 · DIGITALE ABLENKUNG**

33 %

berichten, dass Mitschüler:innen in den meisten oder allen **Naturwissenschaftsstunden** durch digitale Geräte abgelenkt sind.

33 %

Ablenkung in den meisten oder allen Stunden

OECD: 28 %

–8

Punkte in Naturwissenschaften bei berichteter Ablenkung

OECD: –11 Punkte

0,8 h

Freizeitnutzung digitaler Geräte pro Schultag

OECD: 1,1 h · Lernen: 1,7 h

Ablenkung und Disziplin hängen zusammen

Der Leistungsunterschied gilt nach Kontrolle des sozioökonomischen Profils von Schüler:innen und Schulen. Wer digitale Geräte häufiger im Unterricht nutzt, berichtet auch häufiger von Ablenkung. Die Schuldisziplin hat sich in Deutschland seit 2015 nicht signifikant verändert, im OECD-Schnitt dagegen verbessert. 34 % sagen, dass Mitschüler:innen der Lehrkraft nicht zuhören (OECD 29 %).

Das Gerät, auf dem der Chatbot läuft, ist zugleich die Ablenkungsquelle. KI im Unterricht braucht darum feste Phasen, in denen das Gerät geöffnet ist, und Phasen, in denen es geschlossen bleibt.



BEFUND 5 · HANDYREGELN

64 %

besuchen Schulen mit Handyverbot. Das Verbot senkt die Ablenkung. **Bessere Leistungen folgen daraus nicht von selbst.**

64 %

an Schulen mit Handyverbot auf dem Gelände

OECD: 49 % · DE 2022: 59 %

–22 %

geringere Wahrscheinlichkeit
berichteter Ablenkung bei Verbot

OECD: –13 %

80 %

an Schulen mit fachspezifischen
Regeln für digitale Geräte

OECD: 71 %

Was die OECD zu Verboten festhält

Verbote und fachspezifische Leitlinien gehen mit weniger Ablenkung und weniger Freizeitnutzung in der Schule einher. Auf Systemebene hängt die Ausweitung von Verboten seit 2022 jedoch nicht mit Leistungsveränderungen zusammen. Länder mit vielen Verboten haben 2025 sogar tendenziell niedrigere Werte. Die OECD liest das als Reaktion leistungsschwächerer Systeme, nicht als Folge der Verbote.

Ein Verbot schafft Aufmerksamkeit. Was der Unterricht mit dieser Aufmerksamkeit anfängt, entscheidet über den Lernerfolg. Ohne fordernde Aufgaben bleibt von der Regel eine ruhigere Stunde und sonst nichts.



Fünf Befunde, ein Muster.

Jugendliche in Deutschland nutzen KI viel und weitgehend ohne Anleitung.

1

Die KI ist Alltag, der Unterricht hinkt hinterher.

50 % nutzen KI wöchentlich zum Lernen, 36 % lassen Hausaufgabentexte entwerfen. Nur 59 % üben im Unterricht, KI-Antworten zu prüfen.

2

Häufige Nutzung geht mit schlechteren Leistungen einher.

Rund 13 Punkte weniger in Naturwissenschaften. Die naheliegende Deutung: Die KI übernimmt die Denkarbeit, die Jugendlichen lernen weniger.

3

Prüfen hilft, erreicht aber nicht alle.

Wer KI nutzt und das Prüfen übt, schneidet etwas besser ab. Benachteiligte Jugendliche bekommen diese Gelegenheit seltener.

4

Regeln senken die Ablenkung, mehr Lernen bringen sie allein nicht.

64 % haben ein Handyverbot, trotzdem berichten 33 % von Ablenkung in fast jeder Stunde. Die Schuldisziplin bleibt unverändert.

5

Die Technik bremst.

Beim Zugang zu funktionierenden digitalen Medien liegt Deutschland deutlich unter OECD-Schnitt (Index $-0,30$ gegenüber $0,02$). Nur bei guter Zugangsqualität hängt digitale Nutzung positiv mit Leistung zusammen.

Die Frage vor jeder Stunde

Welche Denkarbeit soll bei den Lernenden bleiben? Eine Begründung, eine Quellenprüfung, ein eigener Lösungsweg. Von dieser Antwort her wird die Aufgabe geplant, das Werkzeug kommt danach.



FOLGE 1 · IM UNTERRICHT

Denkarbeit sichtbar machen: **erst selbst, dann KI, dann prüfen.**

Der Dreischritt setzt dort an, wo der negative Zusammenhang entsteht. Die KI soll das eigene Denken herausfordern, statt es zu ersetzen.

1**Eigene Antwort zuerst festhalten.**

Schriftlich und mit Begründung, bevor ein Gerät geöffnet wird. Dieses Dokument fließt in die Bewertung ein. So entsteht die Auseinandersetzung mit dem Stoff, die die OECD als Kern des Lernens beschreibt.

2**KI gezielt zum Vergleich heranziehen.**

Mit einem konkreten Prüfauftrag: Wo weicht die KI von mir ab? Welche Behauptung hat einen Beleg, welche nicht? Genau diese Übung berichten in Deutschland nur 59 % der Jugendlichen.

3**Prüfen, begründen, überarbeiten.**

Die eigene Antwort wird korrigiert oder verteidigt, in jedem Fall begründet. Zum Schluss folgt eine verwandte Aufgabe ohne KI. Sie zeigt, ob etwas hängen geblieben ist.

Aufgabenformate, die dazu passen

Begründungsaufgaben statt Ergebnisaufgaben · Fehleranalyse einer KI-Antwort · Eigene Daten erheben und deuten (Experiment, Umfrage) · Transferaufgaben mit lokalem Bezug · Mündliche Verteidigung der eigenen Lösung · Leistungsnachweise, die ohne KI bearbeitet werden

Dieser Vorschlag stammt nicht aus PISA und wurde dort nicht geprüft. Er folgt der Unterscheidung des ISAR-Modells (Bauer et al. 2025), auf das sich das ZIB bezieht: Die KI soll das Denken erweitern („Augmentation“), nicht übernehmen („Inversion“).



FOLGE 2 · IM FACH UND IN DER SCHULE

KI-Antworten prüfen gehört in jedes Fach und zu jeder Schülerin, jedem Schüler.

Deutschland liegt beim Prüfen von KI-Informationen unter dem OECD-Schnitt, und sozial benachteiligte Jugendliche erhalten diese Gelegenheit seltener. Wer das dem Zufall überlässt, vergrößert die Schere.

Im Fachunterricht

Jede Fachschaft legt fest, wie KI-Antworten in ihrem Fach geprüft werden: Quellen in Geschichte, Rechenwege in Mathematik, Versuchsdeutungen in Naturwissenschaften, Textbelege in Deutsch. Bewertet wird auch die Prüfung, nicht allein das Ergebnis.

An allen Schularten

An nicht-gymnasialen Schularten fehlen deutlich mehr Jugendlichen die Basiskompetenzen. Gerade dort brauchen KI-Prüfroutinen feste Vorlagen und sprachliche Hilfen, damit sie nicht an der Lesekompetenz scheitern.

Eine Prüfroutine in vier Schritten

Behauptung markieren → **Beleg** suchen (Buch, Versuch, zweite Quelle) → **Lücke** benennen, wo die KI nichts belegt oder erfindet → **Urteil** in einem Satz: Was übernehme ich, was nicht, und warum?

Die OECD-Daten stützen diesen Weg: Regelmäßige KI-Nutzung mit begleitetem Prüfen geht mit etwas besseren Ergebnissen einher als Nicht-Nutzung. Ohne das Prüfen kehrt sich das Bild um.



FOLGE 3 · SCHULLEITUNG UND BILDUNGSPOLITIK

Regeln, Technik, Fortbildung: was den Rahmen ausmacht.

Nicht die Häufigkeit der Nutzung unterscheidet Schulen, an denen digitale Medien mit besseren Leistungen einhergehen, von den anderen. Es sind die Bedingungen, unter denen genutzt wird.

A**Geräteregeln, die im Unterricht gelebt werden**

Handyverbot und fachspezifische Leitlinien senken die Ablenkung nachweislich. Wirksam werden sie, wenn Lehrkräfte die Phasen mit und ohne Gerät konsequent setzen. Dazu gehört eine Klassenführung, die Schüler:innen in Deutschland bislang schlechter bewerten als im OECD-Schnitt.

B**Funktionierende Technik vor mehr Geräten**

Nur bei hoher Qualität des Zugangs, also verlässlicher Technik, Support und geschulten Lehrkräften, hängt digitale Nutzung positiv mit Leistung zusammen. Deutschland liegt hier bei $-0,30$ gegenüber $0,02$ im OECD-Schnitt. Der Digitalpakt 2.0 muss deshalb Wartung, Support und Fortbildung finanzieren und nicht allein Hardware.

C**Eine abgestimmte Digital- und KI-Strategie**

Das ZIB rät, Insellösungen zu vermeiden und Lernressourcen, Datenschutz, Qualifizierung, curriculare Einbettung und Support dauerhaft zusammenzuführen, etwa über länderübergreifende digitale Zentren nach niederländischem Vorbild (NOLAI).

PISA 2029 misst erstmals Medien- und KI-Kompetenz als eigenen Bereich. Was Schulen bis dahin an Prüfroutinen aufbauen, wird sich dort zeigen.



Welche Denkarbeit soll bei den Lernenden bleiben?

Eine Begründung?

Eine Quellenprüfung?

Ein eigener Lösungsweg?

Von dieser Denkarbeit her wird die Aufgabe geplant.

Dann bleibt die KI ein Werkzeug zum Denken. Die OECD formuliert es in ihrem Editorial so: ein Gerüst, keine Krücke.

Quellen

OECD (2026): PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students. Paris. doi.org/10.1787/73451bc5-en

OECD (2026): PISA 2025 Ergebnisse (Band I) – Ländernotiz Deutschland. doi.org/10.1787/8a1ce578-de

Greiff, S. et al. (Hrsg.) (2026): PISA 2025. Nationaler Berichtsband. ZIB, TU München. Kap. 12: Digitale Lernbedingungen.

ZIB (2026): PISA Kompakt Sonderausgabe – Bildung im Spannungsfeld von Innovation und Transformation.

Bauer, E. et al. (2025): ISAR-Modell, zitiert nach ZIB, Kap. 12.4.

Alle Leistungszusammenhänge in diesem Dokument sind Korrelationen nach Kontrolle sozialer Merkmale, keine Ursachen. Die Vorschläge auf den Seiten 9 bis 11 sind Ableitungen, die PISA nicht geprüft hat. Erstellt mit KI-Unterstützung, Zahlen gegen die Originalquellen geprüft. Stand: 10. September 2026.